

Modelo de Informe: Taller de Integración

Instrucciones de uso: Recuerda no repetir contenido y utilizar referencias a páginas o secciones previas si es necesario. No incluyas explicaciones teóricas en el documento.

1. Presentación del Grupo

- Fecha de Presentación: [Día/Mes/Año]
- Docentes de la Cátedra:
 - Mg. Diaz Santiago R.
 - Anl. Rios Nuñez Marcos Elias
 - Lic. Arrejin Martin

Integrantes

- Bautista Bernabè - bautistabernabe18@hotmail.com
- Kevin Kamlofky - kevinkamlofky1@gmail.com
- Tomas Portela - tomasportela2002@gmail.com

2. Contexto del Problema y Análisis de Requerimientos

El software por desarrollar es una tecnología innovadora inspirada en páginas deportivas que busca agregar funcionalidades no implementadas en las mismas que pueden colaborar a la satisfacción en el uso de la app por parte del usuario.

Caso de Negocio / Idea a Desarrollar

El proyecto estará basado en ser una aplicación de fútbol la cual muestra resultados en vivo y diversas características de partidos y ligas. Incorporará como agregado innovador frente a aplicaciones existentes (Promiedos, Sofascore, Livescore) un chatbot conversacional de asistencia y un motor de cálculo probabilístico de resultados en tiempo real.

Procesos Actuales

Actualmente, las principales páginas web utilizadas para la consulta de información deportiva no cuentan con herramientas de asistencia mediante chatbot, lo que representa una oportunidad de mejora para facilitar y agilizar el acceso a información relacionada con partidos, competiciones, resultados y otros contenidos relevantes.

Asimismo, ninguna de las principales páginas analizadas implementa actualmente un motor predictivo que permita realizar pronósticos o estimaciones sobre posibles resultados de partidos y competiciones de forma dinámica durante el propio encuentro.

Requerimientos

Requerimientos Funcionales

RF-01 - Registro e inicio de sesión: El sistema deberá permitir al usuario registrarse mediante usuario/correo electrónico y contraseña, iniciar y cerrar sesión, recuperar contraseña y modificar sus

datos de acceso.

RF-02 - Gestión del perfil de usuario: El sistema deberá permitir al usuario visualizar su perfil, modificar su nombre de usuario, seleccionar su equipo de fútbol favorito y configurar preferencias de visualización.

RF-03 - Visualización de partidos del día: La pantalla principal deberá mostrar los partidos de fútbol del día, detallando equipos, escudos, hora de inicio, estadio, árbitro asignado y el resultado. El usuario podrá filtrar los encuentros por estado: En vivo, Próximos, Finalizados, competiciones o partidos de su equipo favorito. Los partidos en estado "En vivo" actualizarán su resultado sin necesidad de recargar la página (ver RNF-02).

RF-04 - Estadísticas generales de los equipos: El sistema deberá compilar y mostrar estadísticas clave de rendimiento para cada equipo involucrado en un partido (partidos jugados, victorias, empates, derrotas, goles a favor/contra, promedio de goles, rendimiento histórico local/visitante y posición actual en la tabla).

RF-05 - Historial reciente de los equipos: El sistema deberá permitir la consulta del historial de los últimos partidos disputados por cada equipo (fecha, rival, marcador obtenido, condición de local/visitante y competición).

RF-06 - Historial de enfrentamientos directos: El sistema mostrará estadísticas históricas comparativas entre los dos equipos que disputan un partido en particular (número de enfrentamientos previos, victorias de cada uno, empates, goles acumulados y fechas de los últimos encuentros directos).

RF-07 - Calendario de partidos: El sistema proporcionará un calendario dinámico para consultar fixtures anteriores, del día y de fechas futuras, permitiendo una navegación fluida por día, semana, mes, competición o equipo específico.

RF-08 - Información y fichas de equipos y jugadores: El sistema contará con una sección dedicada por club, que incluirá información básica (nombre, escudo, país, estadio principal, director técnico) y el plantel de futbolistas de la temporada, con una ficha individual por jugador (nombre, posición, nacionalidad, estadísticas de la temporada). Nota: esta información es de carácter informativo/consulta y no constituye una entrada del Motor Probabilístico (ver RF-13 a RF-16), que opera exclusivamente con datos agregados a nivel equipo.

RF-09 - Consulta de competiciones y ligas: El usuario podrá ingresar a una sección específica de cada torneo oficial (Liga Profesional, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, etc.) para consultar la tabla de posiciones, fixture de fechas, máximos goleadores y estadísticas agregadas de la competición.

RF-10 - Buscador global: La interfaz incorporará una barra de búsqueda inteligente y unificada. El usuario podrá ingresar términos textuales y obtener resultados estructurados y categorizados instantáneamente de equipos, jugadores, partidos, noticias o competiciones asociadas.

RF-11 - Módulo de Noticias y Novedades: Sección de artículos de prensa y fichajes, permitiendo filtrar noticias por relevancia general, equipo favorito, competición o jugadores seleccionados.

RF-12 - Chatbot general de asistencia: El sistema integrará un chatbot conversacional que procesará consultas en lenguaje natural sobre el estado actual de los torneos, resultados recientes, historiales y estadísticas de la base de datos local. La solución se implementará mediante el consumo de un modelo de lenguaje (LLM) preentrenado a través de una API externa de capa gratuita, combinado con una capa de recuperación de contexto (RAG) sobre la base de datos propia del sistema, quedando fuera de alcance el entrenamiento de un modelo propio desde cero.

Motor Probabilístico

Alcance obligatorio (MVP):

RF-13 - Cálculo predictivo pre-partido: Para cada encuentro de la agenda, el sistema calculará y mostrará de manera visual las probabilidades porcentuales previas al inicio (Victoria Local, Empate, Victoria Visitante), basadas en un modelo estadístico (tipo Elo o Poisson) que utiliza como entrada datos agregados a nivel equipo: rendimiento histórico local/visitante (RF-04) y enfrentamientos directos (RF-06).

RF-14 - Recálculo de probabilidades en vivo: Durante el transcurso del partido, el motor recalculará y actualizará el porcentaje de victoria/empate/derrota ante eventos críticos detectados (goles, expulsiones por tarjeta roja, penales cobrados), propagando el nuevo valor a los clientes conectados sin requerir recarga (ver RNF-02).

RF-15 - Historial y evolución de probabilidades: El sistema almacenará la serie temporal de los cambios porcentuales pre-partido y en vivo, permitiendo al usuario visualizar un gráfico de líneas con la variación de probabilidades a lo largo de un encuentro.

Alcance extendido (sujeto a disponibilidad de tiempo del cronograma):

RF-16 - Proyección de posiciones a fin de temporada: A partir del estado dinámico del fixture y el rendimiento promedio de puntos por partido de cada equipo, el sistema calculará una proyección estimada de la tabla de posiciones final, indicando de forma aproximada la tendencia de cada equipo a clasificar a torneos internacionales, coronarse campeón o descender de categoría. Nota: se implementará mediante un modelo de proyección lineal simplificado sobre el rendimiento promedio, no mediante simulación Monte Carlo del fixture completo, dado el costo computacional y de tiempo de desarrollo que esta última implica para el alcance del proyecto.

Notificaciones

RF-17 - Configuración de alertas de partidos: El usuario podrá suscribirse a sus equipos favoritos para recibir alertas sobre los siguientes eventos de sus partidos: inicio próximo del encuentro (15 min antes), inicio del partido, goles anotados, tarjetas rojas y resultado final. El usuario podrá activar o desactivar cada tipo de evento de forma individual desde la configuración de su perfil.

RF-18 - Notificaciones vía Telegram: El sistema permitirá al usuario vincular opcionalmente su cuenta de Telegram mediante un bot oficial (Telegram Bot API), para recibir por ese canal las alertas configuradas en RF-17. La vinculación se realizará mediante un enlace único generado desde el perfil del usuario, que asocia su chat_id de Telegram con su cuenta en la plataforma.

Soporte y Administración

RF-19 - Sistema de opiniones y reportes de errores: El usuario dispondrá de un canal dedicado para enviar opiniones sobre la usabilidad de la web o reportar fallos de funcionamiento.

RF-20 - Panel de administración: Panel para administradores para gestionar cuentas de usuario, moderar reportes y configurar torneos.

Nota sobre funcionalidades fuera de alcance: se evaluaron funcionalidades adicionales de gamificación y comunidad (sistema de pronósticos tipo Prode, equipo Fantasy, chat en vivo y foros) que fueron descartadas del alcance actual del proyecto por representar módulos de complejidad y volumen de desarrollo equivalentes a un proyecto independiente, priorizando la consolidación robusta del motor probabilístico y el chatbot como ejes diferenciales.

Requerimientos No Funcionales

RNF-01 - Tiempos de respuesta: Las pantallas principales, búsquedas globales y accesos a tablas de posiciones deberán responder de forma ágil bajo condiciones normales de consumo y red, evitando demoras perceptibles por el usuario.

RNF-02 - Arquitectura de actualización en tiempo real: La obtención de datos de partidos en curso se realizará mediante polling periódico contra una API REST externa de datos deportivos. Ante la detección de un cambio de estado (gol, tarjeta, fin de partido), el backend propagará la actualización a los clientes conectados mediante una conexión persistente (WebSocket o Server-Sent Events), sin requerir que el usuario refresque la página manualmente. Esta arquitectura sigue el patrón Observador, donde el partido actúa como sujeto y cada cliente conectado como observador. La consulta a la API externa la realiza exclusivamente el backend, de forma independiente a la cantidad de usuarios conectados consultando dicha información.

RNF-03 - Escalabilidad del sistema: El diseño arquitectónico de base debe permitir el crecimiento progresivo de usuarios, volumen de partidos registrados y consultas probabilísticas sin afectar el rendimiento general.

RNF-04 - Mantenibilidad y código modular: El sistema deberá estructurarse en módulos desacoplados lógicamente y físicamente (Autenticación, Fixtures, Motor Estadístico, Chatbot, Panel Administrativo) para permitir modificaciones focalizadas sin provocar fallas en secciones no relacionadas.

RNF-05 - Integridad referencial de datos: El motor de base de datos garantizará la consistencia y coherencia total de la información deportiva. Un partido no podrá visualizarse en dos estados contradictorios (por ejemplo figurar como Finalizado 2-1 en una sección y como En vivo 1-1 en otra).

RNF-06 - Seguridad de accesos: Todas las comunicaciones de datos se realizarán bajo protocolo HTTPS seguro.

RNF-07 - Privacidad y protección de datos: Se garantizará la protección de la información personal de registro.

RNF-08 - Usabilidad y facilidad de aprendizaje: La interfaz debe ser intuitiva y limpia, estructurada bajo una barra lateral o menú desplegable de navegación clara que permita al usuario localizar un fixture o consultar las probabilidades.

RNF-09 - Interfaz Responsive: El diseño visual será 100% responsivo, adaptándose estéticamente y funcionalmente a pantallas de teléfonos inteligentes, tablets y computadoras de escritorio de diferentes resoluciones.

RNF-10 - Consistencia visual: Se mantendrá una identidad visual unificada en toda la aplicación. Los esquemas de colores (paleta futbolera interactiva), tipografías, estilos de botones, barras de carga, menús y componentes gráficos deberán coincidir uniformemente en todos los módulos.

RNF-11 - Módulo de Copias de Seguridad (Backups): El sistema integrará una interfaz exclusiva para administradores que permita generar respaldos completos de la base de datos y archivos de configuración críticos, así como su restauración local.

RNF-12 - Precisión del modelo probabilístico: Los coeficientes del motor probabilístico deberán calcularse a partir de fórmulas matemáticas (modelo Elo/Poisson a nivel equipo) calibradas previamente con datos históricos reales, garantizando predicciones coherentes ante datos reales.

RNF-13 - Rendimiento del motor predictivo: Tras la detección de un evento relevante en un partido (real o simulado), el motor deberá recalcular y emitir los nuevos porcentajes probabilísticos de forma ágil, sin degradar el rendimiento general del sistema.

RNF-14 - Observabilidad del software: La aplicación registrará de forma silenciosa la presencia de errores internos, caídas de llamadas a la API externa, problemas de envío de notificaciones y latencias de procesos, para facilitar las auditorías técnicas del equipo.

RNF-15 - Consistencia de datos de catálogo: El sistema deberá mantener en su base de datos local una copia actualizada de los datos de catálogo (equipos, jugadores, estadios, ligas y árbitros) obtenidos desde la API externa de datos deportivos, garantizando disponibilidad de dicha información incluso ante una eventual indisponibilidad temporal del servicio externo (ver RNF-16).

RNF-16 - Dependencia de servicios externos: El sistema deberá contemplar mecanismos de tolerancia a fallos (reintentos, caché del último estado conocido) ante indisponibilidad temporal de la API externa de datos deportivos o del proveedor del modelo de lenguaje (chatbot), evitando que una caída de terceros interrumpa la disponibilidad general de la plataforma.

3. Búsqueda de Formas de Mejorar la Situación Actual

3.1 Propuesta de Mejora

La propuesta de mejora tecnológica consiste en el desarrollo e implementación de una Plataforma Deportiva Interactiva unificada, diseñada específicamente para resolver la fragmentación en el consumo de información futbolística actual. El sistema propone sustituir el saltar entre múltiples aplicaciones aisladas por un flujo de interacción continuo y coherente dentro de un mismo entorno de software modular. Las mejoras operativas de los procesos de usuario se estructuran en dos pilares fundamentales:

- **Centralización de la Interfaz y Flujo de Navegación:** Se consolida en una única interfaz responsive la consulta de fixtures de partidos, la visualización de estadísticas históricas (Head-to-Head) y la asistencia de lenguaje natural mediante un chatbot general. Esto optimiza la experiencia de usuario, permitiendo localizar cualquier dato o sección en pocas interacciones desde el menú principal.
- **Automatización del Motor Probabilístico de Innovación:** Se implementa un motor predictivo que asume de manera autónoma los cálculos matemáticos que anteriormente los aficionados realizaban de forma manual y analógica. Mediante algoritmos estadísticos basados en rendimiento reciente y datos históricos, el sistema calcula probabilidades de victoria pre-partido y actualiza dinámicamente, ante cada evento del juego (como goles, tarjetas rojas o penales), las probabilidades en vivo del encuentro.

3.2. Justificación de las Mejoras

La viabilidad e implementación de la solución propuesta se justifica a través de un conjunto de beneficios concretos y medibles, que impactan favorablemente tanto en la interacción de los usuarios finales como en la operatividad de la plataforma:

- **Optimización de Usabilidad y Tiempos de Búsqueda:** La centralización de la información y la unificación de interfaces disminuyen drásticamente el costo de interacción respecto a la consulta dispersa en múltiples plataformas web tradicionales.
- **Baja Latencia de Procesamiento Predictivo:** El recálculo automatizado de las probabilidades ante un suceso del juego en vivo se propaga a la interfaz del usuario final de forma ágil mediante conexiones persistentes, superando las actualizaciones manuales requeridas por las aplicaciones estáticas del mercado.
- **Asistencia Inmediata mediante Lenguaje Natural:** La incorporación de un chatbot conectado a los datos propios del sistema reduce el tiempo que le toma a un usuario encontrar información puntual, evitando la navegación manual por múltiples secciones.

4. Propuesta de Ingeniería de Software

Nota: Incluye los diagramas necesarios para justificar el análisis. Selecciona y justifica tu elección de forma inteligente.

Diagrama de Casos de Uso

[Insertar Diagrama de Casos de Uso actualizado según el alcance vigente]

Justificación

- **Consultar fixture:** Es la parte principal de la plataforma. Representa el núcleo de consumo: el usuario busca un evento deportivo y profundiza en las estadísticas del mismo.
- **Consultar chatbot:** Es una de las innovaciones centrales planteadas en la propuesta, al ofrecer asistencia mediante lenguaje natural directamente conectada a los datos de torneos y estadísticas.
- **Gestionar simulador:** Interacción crítica exclusiva de la administración que alimenta o parametriza el motor predictivo y probabilístico. El sistema incorpora este módulo de simulación de eventos, de uso exclusivo para administradores, que permite inyectar eventos de partido de forma controlada. Este módulo cumple una doble función: (1) permite validar y calibrar el comportamiento del Motor Probabilístico y el sistema de notificaciones de forma reproducible durante el desarrollo y testing, y (2) permite demostrar el comportamiento del sistema en tiempo real de forma independiente a la ocurrencia de eventos en partidos reales durante una presentación o auditoría.
- **Administrar comentarios / reportes (Eliminar / Bloquear usuario):** Interacción clave de gobernanza y moderación, imprescindible para mantener la integridad del canal de opiniones y reportes de errores.

Diagrama de Clases (si aplica)

[Insertar Diagrama de Clases actualizado según el alcance vigente]

Justificación: [Explica cómo estructura las entidades principales del sistema].

Diagrama de Secuencia (y otros)

[Insertar diagramas adicionales relevantes]

Justificación: [Explica por qué este diagrama es crucial para entender el comportamiento del sistema].

4.4 Modelo DER (SQL) o Modelo de NoSQL Simplificado (Se Aplica)

[Si no usa algunas de las tecnologías mencionadas, justificar de manera gráfica la elección]

Detalle de Módulos

Nota: Describe cada módulo, su funcionalidad, si requiere información previa de otro módulo y referencia al Caso de Uso correspondiente.

Nombre del Módulo	Funcionalidad Principal	Caso de Uso Asociado	Dependencias / Requisitos Previos
[Módulo 1]	[Breve descripción de lo que hace]	[Ref. al Caso de Uso]	[Ej. Requiere carga en Módulo 2]
[Módulo 2]	[Breve descripción de lo que hace]	[Ref. al Caso de Uso]	[Ninguna]

Tabla de Flujos: Insertar tabla de flujos (Fig. 2) según corresponda para detallar los procedimientos.

Manejo de la Información y Modelado de Datos

Elección de Tecnología (SQL / NoSQL / Otro)

Justifica de forma analítica por qué eliges el modelo relacional (SQL) o no relacional (NoSQL). Importante: Justifica el paradigma de datos, no el motor específico. En el caso de elegir otro, justificar por qué esa elección y por qué es apropiado para su proyecto, así como también justificar analíticamente, con paradigmas de datos.

Diagrama de Modelado de Datos

Inserta el Modelo Entidad-Relación (MER) para SQL o el diagrama explicativo para NoSQL. Solo debe incluir tablas/colecciones del negocio, excluyendo las generadas automáticamente por frameworks.

Esquema de Colaboración con la Institución

Nota: Si no hay un mandatario o cliente real (ej. proyecto innovador independiente), este punto se debe omitir.

Refinamiento de Requisitos: [Explica los métodos a utilizar: reuniones semanales, presentación de prototipos, feedback continuo, etc., para validar y refinar los requerimientos con el cliente].

Plan de Trabajo en Grupo y Responsabilidades

Metodología de Trabajo

[Describe de forma breve y concisa la metodología elegida (ej. Scrum, Kanban, u otro esquema razonable) y cómo se organizan].

Distribución de Responsabilidades

- [Nombre Integrante 1]: [Rol, ej. Project Manager / Backend] - [Responsabilidades principales].
- [Nombre Integrante 2]: [Rol, ej. Frontend / QA] - [Responsabilidades principales].

Diagrama de Gantt Tentativo

Nota: El proyecto debe planificarse para un desarrollo no menor a 4 meses ni mayor a 1 año. La fecha de inicio debe ser posterior a la obtención de la regularidad.

[Inserta aquí la imagen o tabla de tu Diagrama de Gantt]

- Fase 1: [Nombre de la fase] - [Fechas].
- Fase 2: [Nombre de la fase] - [Fechas].